

Aula 12 - Sensibilidade, incerteza e Monte Carlo

Foco da aula de hoje

Entender o que são incerteza e sensibilidade em modelos hidrológicos/agrícolas

Aplicar Monte Carlo e amostragem como ferramentas para propagar incerteza.

Executar análises de sensibilidade (métodos simples e globais)

Interpretar e comunicar resultados (intervalos de confiança, contribuições de variáveis, gráficos)

Incerteza e sensibilidade

- Sensibilidade é medida de quanto a saída de um modelo muda quando alteramos um parâmetro ou entrada
- Ou seja, um parâmetro sensível tem grande impacto na resposta do modelo

Portanto: uma incerteza alta em um parâmetro sensível leva a uma incerteza significativa na previsão.

Incerteza e sensibilidade

- Incerteza é a ausência de conhecimento pleno sobre um sistema — existem várias causas (medição, variabilidade natural, limites do modelo).
- Tipos de incerteza:
 - Aleatória: variabilidade intrínseca do sistema (ex.: chuva que varia naturalmente entre eventos).
 - Epistêmica: falta de conhecimento ou simplificações do modelo (ex.: parâmetros mal conhecidos ou processos omitidos).

Método de Morris

Avaliar a sensibilidade global de parâmetros

- **Método de Morris:** Identificar quais parâmetros de um modelo têm maior influência na saída (importância relativa).
- Para cada parâmetro, Morris calcula os efeitos elementares: variações finitas na saída decorrentes de uma perturbação local.
- Repete perturbações a partir de vários pontos no espaço dos parâmetros (trajetórias).
- Resume os efeitos por parâmetro com:
 - μ : média dos efeitos (sinal indica direção do efeito)
 - μ^* : média dos valores absolutos (importância)
 - σ : desvio padrão (não-linearidade / interações)

Método de Morris

Avaliar a sensibilidade global de parâmetros

- Interpretação dos índices
- μ^* alto $\rightarrow$ parâmetro importante (grande efeito médio).
- μ com sinal consistente $\rightarrow$ efeito monotônico (positivo/negativo).
- σ alto $\rightarrow$ efeito não-linear ou interação com outros parâmetros.
- Padrão desejado para triagem:
 - Descartar parâmetros com μ^* baixos.
 - Priorizar calibração para parâmetros com μ^* altos e σ baixo (efeitos fortes e aproximadamente lineares).
 - Investigar interações quando σ é alto.

Método de Monte Carlo

Simular incerteza para entender resultados

- **Monte Carlo:** experimentar muitas vezes, com entradas plausíveis, para avaliar mudanças no resultado
- **Substitui certezas por distribuições:** em vez de um único valor, usamos amostras que representam a incerteza.
- **Resultado:** distribuição empírica da saída (média, quantis, probabilidade de exceder limiares).
- **Uso prático:** avaliar riscos, comunicar incerteza e apoiar decisões (ex.: probabilidade de alagamento).
- **Vantagens:** simples, flexível, aplica-se a modelos arbitrários; desvantagens: custo computacional e dependência da qualidade das distribuições de entrada.